

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA
Y EDUCACIÓN A DISTANCIA



MI PRIMER CALCULADORA EN ANDROID STUDIO

Alumno: Salcedo Perez Maria Teresa Ashley

Asignatura: Programación de dispositivos móviles

Profesor: Cristian Cardoso Arellano

Actividad M3-01

Fecha: 12 noviembre 2026

OBJETIVO

Vamos a conocer y a practicar los operadores básicos del lenguaje Java en Android Studio, con el fin de crear una calculadora

activity_main.xml | MainActivity.java

```java
package com.example.calculadora;
import ...
8 usages
enum Operacion {
    2 usages
    SUM, RES, MUL, DIV
}
1 usage
enum CalculadoraError {
    no usages
    DIV_ZERO, MAX_NUMBER, IMAGINARIO
}
3 usages  1 implementation
interface IProcesamiento {
    1 usage  1 implementation
    float suma(float a, float b);
    1 usage  1 implementation
    float resta(float a, float b);
    1 usage  1 implementation
    float multi(float a, float b);
    1 usage  1 implementation
    float div(float a, float b);
}
1 usage
interface IDisplay {
    no usages
    String muestraResultado(float res);
    no usages
    String muestraError(CalculadoraError error);
}
```

activity_main.xml | MainActivity.java

```java
interface IControl {
    1 usage  1 implementation
    void introduceValorA(int a);
    2 usages  1 implementation
    void introduceValorB(int b);
    5 usages  1 implementation
    void introduceOperacion(Operacion op);
    5 usages  1 implementation
    float igual();
}

no usages
interface ICalculadora {
    no usages
    void setControl(IControl control);
    no usages
    void setDisplay(IDisplay display);
    no usages
    void setProcesamiento(IProcesamiento procesa);
}

1 usage
class Procesamiento implements IProcesamiento {
    1 usage
    @Override
    public float suma(float a, float b) {
        return a + b;
    }
```

```
41      class Procesamiento implements IProcesamiento {
47          @Override
48          public float resta(float a, float b) {
49              return a - b;
50          }
51
                1 usage
52          @Override
53          public float multi(float a, float b) {
54              return a * b;
55          }
56
                1 usage
57          @Override
58          public float div(float a, float b) {
59              if (b == 0.0f) {
60                  return Float.NaN;
61              }
62              return a / b;
63          }
64      }
        1 usage
65      class Control implements IControl {
            5 usages
66          private int valA = 0;
            5 usages
67          private int valB = 0;
            3 usages
68          private Operacion operacionActual = null;
```

```
65      class Control implements IControl {
69          private IProcesamiento procesador = new Procesamiento();
            1 usage
70          @Override
71          public void introduceValorA(int a) { this.valA = a; }
            2 usages
72          @Override
73          public void introduceValorB(int b) { this.valB = b; }
            5 usages
74          @Override
75          public void introduceOperacion(Operacion op) { this.operacionActual = op; }
            5 usages
76          @Override
77          public float igual() {
78              if (operacionActual == null) return 0f;
79              switch (operacionActual) {
80                  case SUM: return procesador.suma(valA, valB);
81                  case RES: return procesador.resta(valA,valB);
82                  case MUL: return procesador.multi(valA,valB);
83                  case DIV: return procesador.div(valA,valB);
84                  default: return 0f;
85              }
86          }
87      }
```

```java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        IControl control = new Control();

        int v1 = 20;
        int v2 = 5;
        int v0 = 0;

        control.introduceValorA(v1);
        control.introduceValorB(v2);
        control.introduceOperacion(Operacion.SUM);
        Log.d( tag: "Calculadora",  msg: "Suma:" + control.igual());
        control.introduceOperacion(Operacion.RES);
        Log.d( tag: "Calculadora", msg: "Resta:" + control.igual());
        control.introduceOperacion(Operacion.MUL);
        Log.d( tag: "Calculadora",  msg: "Multiplicacion:" + control.igual());
        control.introduceOperacion(Operacion.DIV);
        Log.d( tag: "Calculadora",  msg: "Division:" + control.igual());
        control.introduceValorB(v0);
        control.introduceOperacion(Operacion.DIV);
        Log.d( tag: "Calculadora",  msg: "Division entre cero:" + control.igual());
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), ( View v,  WindowInsetsCompat insets) -> {...});
    }
}
```

```
Logcat  Logcat
Pixel 6 (emulator-5554) Android 14, API 34   package:mine
2026-11-12 18:22:33.112 10977-10977 Calculadora            com.example.calculadora   D  Suma:25.0
2026-11-12 18:22:33.113 10977-10977 Calculadora            com.example.calculadora   D  Resta:15.0
2026-11-12 18:22:33.113 10977-10977 Calculadora            com.example.calculadora   D  Multiplicacion:100.0
2026-11-12 18:22:33.114 10977-10977 Calculadora            com.example.calculadora   D  Division:4.0
2026-11-12 18:22:33.115 10977-10977 Calculadora            com.example.calculadora   D  Division entre cero:NaN
2026-11-12 18:22:33.161 10977-10977 Compatibil...geReporter com.example.calculadora   D  Compat change id reported: 237531167; UID 10194; state: DISABLED
2026-11-12 18:22:33.163 10977-10977 OpenGLRenderer         com.example.calculadora   W  Unknown dataspace 0
2026-11-12 18:22:33.178 10977-10977 Choreographer          com.example.calculadora   I  Skipped 34 frames!  The application may be doing too much work on its main
```

Bibliografía

Oracle. (2024). *Los tutoriales de Java. Interfaces.* [Página Web]. Java Documentación. Oracle. Consultado el 12 de noviembre de 2026. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/createinterface.html

Programación Básica Java. (). *Calculadora Estándar.* [Página Web]. Consultado el 12 de noviembre de 2026. https://sites.google.com/site/programacionbasicajava/interfaz-gr%C3%A1fica-gui/calculadora-est%C3%A1ndar?pli=1&authuser=0

Cardoso Arellano Cristian. (2026). *Clases bases.* [Archivos]. https://github.com/CristianCardosoA/ANDROID-2696/blob/main/calc.zip